

[問題25]

整数データを格納するキュー(待ち行列)を、データ抽象化の考え方に基づいて作りたいと思います。以下の各問いに答えなさい。

- (1) キューを表現する抽象データ型 `Queue` 型と、そのデータ構造および操作関数の外部仕様を以下のように定義しました。これらの操作関数を実装し、キューの動作を確認しなさい。但し、`Queue`型の定義とその操作関数のプロトタイプ宣言はヘッダファイル `queue.h`に、操作関数の定義は`queue1.c`に記述しなさい。

なお、動作確認用の `main()` 関数は、`/home/pub/sample/prog25.c` をコピーして利用すること。

(提出 : `prog25.c`, `queue1.c`, `queue.h`)

○`Queue`型のデータ構造

```
#define QUEUE_SIZE 10          // キューの大きさ

typedef struct {
    int storage[QUEUE_SIZE];    // 整数データを格納する配列
    int head;                   // 次に取り出すデータの位置
    int tail;                   // 次にデータを格納する位置
} Queue;
```

※但し、配列`storage[]`はリングバッファとして扱う。

○キューの操作関数

① `void initQueue(Queue *q);`

〔機能〕 キューを初期化し、空の状態にする

〔引数〕 `q` : 初期化するキュー

② `int enQueue(Queue *q, int data);`

〔機能〕 キューにデータを格納する

〔引数〕 `q` : データの格納対象となるキュー

`data` : キュー `q` へ格納するデータ

〔戻り値〕 正常終了 = 1, キューが満杯 = 0

③ `int deQueue(Queue *q, int *data);`

〔機能〕 キューからデータを取り出す

〔引数〕 `q` : データの取り出し対象となるキュー

`data` : キュー `q` から取り出したデータ

〔戻り値〕 正常終了 = 1, キューが空 = 0

- (2) (1)の `Queue` 型のデータ構造において、`head`を「最後に取り出したデータの位置」、`tail`を「最後に格納したデータの位置」と定義し直し(つまり、`head`, `tail`ともに(1)で定義した位置より1つ前の場所になる)、キューが正しく機能するよう操作関数を修正しなさい。なお、変更した操作関数は`queue2.c`に記述すること。

(提出 : `prog25.c`, `queue2.c`, `queue.h`)

[問題26]

空白を含まない n 個の文字列が与えられます。これらの文字列を次の規則で連結し、1つの文字列として出力するプログラムをスタックとキューを用いて作ります。

規則1: 文字列は入力された順に連結する。但し、先頭の+または-は、連結する際に削除する。

規則2: 先頭が+で始まる文字列は、文字列中の文字の順序は変更しない。先頭が-で始まる文字列は、文字列中の文字の順序をすべて逆順にして連結する。

規則3: 先頭が+または-以外で始まる文字列は、読み飛ばす。

入力データは次のように構成されています。

1行目: 文字列の個数 n ($n > 0$ の整数)
2行目: 文字列₁
3行目: 文字列₂
...
 $n+1$ 行目: 文字列 _{n}

但し、各入力各文字列の長さは最大 20 文字 (先頭の+、-も含める) であり、連結してできあがる文字列の長さは 1000 文字 (ヌル文字は含めない) を超えないものとします。

(入力例1)

4
-abcd
+123
xyz
-ABC+##\$%-

(入力例2)

1
-abcd

(入力例3)

1
+abcd

(出力例1)

dcba123-%\$#+CBA

(出力例2)

dcba

(出力例3)

abcd

キューは[問題25](1)で定義した Queue 型を、スタックは、[問題22](1)で定義した Stack 型を利用します。但し、キューやスタックのサイズ (QUEUE_SIZE, STACK_SIZE) は適切な値に変更すること。また、main() 関数は prog 26.c に記述しなさい。

(提出: prog 26.c, queue.h, queue1.c, stack.h, stack.c)

レポート

次のものをE-mailで提出しなさい。但し、問題25と26は別々に送ること。

- ・[問題25](1)(2), [問題26]のプログラム(添付ファイル)と実行結果(本文)
- ・演習の感想(本文)

(提出先) E-mail: k-kenta@hamako-ths.ed.jp

(件名) 問題25: プロ技演習25, 問題26: プロ技演習26

(提出期限) / ()